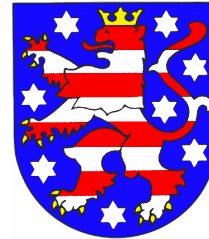


Thüringer Institut für Lehrerfortbildung
Lehrplanentwicklung und Medien



Thüringer Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur



Thüringer Handreichung

zur Umsetzung des KMK-Rahmenlehrplanes

für das vierte Ausbildungsjahr

in der Ausbildung zum/zur

Industriemechaniker/Industriemechanikerin

Vorbemerkungen

1. Das erste Ausbildungsjahr ist für alle Metallberufen einheitlich (siehe auch Handreichung Metallbauer und Feinwerkmechaniker).
2. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr sind für jeden industriellen Metallberuf, entsprechend des Rahmenlehrplanes, eigene Lernfelder und damit auch unterschiedliche Handreichungen vorgegeben.
3. Diese Handreichung gilt für den Ausbildungsberuf Industriemechaniker/in.
4. Die Ziele und Inhalte der Lernfelder im KMK-Rahmenlehrplan enthalten die geforderten Mindestanforderungen. Die Inhalte können nach den zeitlichen, beruflichen und regionalen Erfordernissen jederzeit erweitert, ergänzt und angepasst werden.
5. Die Handreichung ist eine Umsetzungshilfe für den KMK-Rahmenlehrplan und soll sowohl dem erfahrenen Berufsschullehrer, als auch dem Einsteiger, ergänzende Informationen zum Rahmenlehrplan und Anregungen für die Anpassung anbieten.
6. Dazu wurden die Lernfelder in handhabbare Lernsituationen aufgesplittet. Den Lernsituationen sind Lernfeldabschnitte mit Lernfeldinhalten zugeordnet.
7. Die Lernfeldabschnitte setzen Schwerpunkte für die Vorgehensweise oder für eine grobe inhaltliche Zuordnungen.
8. Die Lernfeldinhalte sind eine Orientierung für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, sowie eine Hilfe bei der Abstimmung innerhalb der Lehrerteams. Sie sollen helfen bei der Ausführung der verschiedenen Lernsituationen einen inhaltlichen Rahmen zu geben und die Weiterentwicklung der einzelnen Handlungsfelder (siehe Übersicht im Anhang) über die Lehrjahre umzusetzen.
9. In der Anlage zu den Lernsituationen sind meist Beispiele für Projekte oder Aufgabenstellungen eingefügt, die als Anregung dienen können.
10. Eine Absprache mit den Kollegen (Lehrerteam), die in den anderen Lernfeldern unterrichten, ist unbedingt erforderlich. Insbesondere vor dem Ausbildungsjahr sollte über eine Aufteilung und Zuordnung der Inhalte gesprochen und die Projekte, sowie die Arbeitsmaterialien, Lehrbücher und Arbeitshefte abgestimmt werden.
11. Bei der Abstimmung sind auch die Empfehlungen für Laborunterricht zu berücksichtigen und bei der Stundenplanung zu beachten.
12. Durch die Lehrerteams ist auch zu prüfen, ob geeignete Lernsituationen in Lernortkooperation durchgeführt werden können.
13. Laut KMK-Rahmenlehrplan ist innerhalb der Lernfelder ein integrierter Englischunterricht zu erteilen (z. B.: siehe Projekt Abziehvorrichtung - Lernfeld 3) und weitere Beispiele.
14. Zum Abschluss der Lernfelder sollte entweder eine Abschlussarbeit geschrieben oder ein bewertetes Projekt durchgeführt werden.
15. Teilung des fachtheoretischen Unterrichts:
Die Lerninhalte sind von den Lehrkräften nach den Prinzipien des handlungsorientierten und projektbezogenen Unterrichtes unter Beachtung der Grundsätze der Lernortkooperation auszuwählen und aufzubereiten und sollten regionale Besonderheiten berücksichtigen. Um eine hohe Ausbildungsqualität zu erreichen, sind Teilerstunden im Lernfeldunterricht notwendig. Die Arbeitsgruppe empfiehlt für die Metallberufe eine Stundenteilung von 6 Wochenstunden im 1. Ausbildungsjahr, von 8 Wochenstunden jeweils im 2. + 3. Ausbildungsjahr und von 6 Wochenstunden im 4. Ausbildungsjahr.
Die Teilerstunden sollten je nach Bedarf und nach den Möglichkeiten der Schule genutzt werden für:
 - Experimentieren im Labor, Werkstoffprüfung/Prüftechnik, Fertigungsverfahren, Hydraulik, Pneumatik, Elektrotechnik/Elektronik
 - computergestütztes Lernen, CNC, CAD, Programmierung
 - Projektbearbeitung und Präsentation der Ergebnisse
 - bilinguales Lernen.

Empfehlungen für Teilerstunden

Zur besseren Umsetzung der Lehrplaninhalte der Lernfelder für den Ausbildungsberuf Industriemechaniker werden folgende Teilerstunden zur Arbeit in Gruppen für die Klassen empfohlen:

1. Ausbildungsjahr

Lernfeld	empfohlene Teilerstunden	Bemerkungen / Hinweise
LF 1	bis zu 2 Std.	für Labor Metalltechnik für Übungen zur Fertigung oder zur Werkstoffprüfung zur Einbindung in Projekte
LF 2	bis zu 2 Std.	für Prüftechnik, Übungen zur Anwendung von Mess- und Prüfmittel
LF 3	bis zu 2 Std.	für Grundlagen der Steuerungstechnik (Erprobung einfacher pneumatischer Steuerungen) Erstellung von Schaltungsunterlagen mit Softwareprogrammen
LF 4	alternativ 1 Std. alternativ bis zu 2 Std.	Übungen zur Einführung in die Elektrotechnik lernfeldübergreifend , alternativ zu den oben benannten Lernfeldern Projekte unter Nutzung von Anwendersoftware (z.B. Christiani)

2. Ausbildungsjahr

Lernfeld	empfohlene Teilerstunden	Bemerkungen / Hinweise
LF 6	bis zu 4 Std.	für Pneumatik und Elektropneumatik zur Erprobung von Steuerungen, Erstellung von Schaltungsunterlagen mit Softwareprogrammen und Bearbeitung von Projekten
LF 8	bis zu 4 Std.	für CNC-Programmierung und Erprobung der Programme durch Simulation oder an Maschinen und Bearbeitung von Projekten, ggf. auch CAD
LF 5, 7 oder 9	bis zu 2 Std.	alternativ zu den oben benannten oder wenn LF 6 zur Abschlussprüfung Teil 1 beendet ist auch 4 Stunden, verteilt je nach Bedarf und Bedingungen die Bearbeitung von Projekten (Montage, Instandhaltung...) oder zur Nutzung von Anwendersoftware

3. Ausbildungsjahr

Lernfeld	empfohlene Teilerstunden	Bemerkungen / Hinweise
LF 13	bis zu 3 Std.	für Hydraulik und SPS zur Erprobung von Steuerungen, Erstellung von Schaltungsunterlagen mit Softwareprogrammen und Bearbeitung von Projekten, sowie ggf. Simulation oder Anwendung von Industrierobotern
lernfeld- über- greifend	bis zu 3 Std.	für CAD und ggf. Anwendung der Zeichnungen für CNC-Programmierung oder zur Anwendung im LF 11
LF 11	bis zu 2 Std.	zur Erstellung von Messreihen und deren statistischer Auswertung, ggf. Anwenderprogramme zur Qualitätssicherung oder PPS-Systemen
LF 10 oder 12	alternativ zu o.g. bis zu 2 Std.	verteilt je nach Bedarf und Bedingungen die Bearbeitung von Projekten (Montage, Instandhaltung...) oder zur Nutzung von Anwendersoftware und Nutzung von Präsentationstechniken

4. Ausbildungsjahr

Lernfeld	empfohlene Teilerstunden	Bemerkungen / Hinweise
LF 14/15	insgesamt 6 Std.	Nutzung der Teilungsstunden für Bearbeitung und Präsentation Bearbeitung von Projekten
lernfeld- über- greifend	insgesamt 6 Std.	Nutzung von Anwendersoftware für Optimierung von Prozessen

Planung der Lernfelder

Im KMK-Rahmenlehrplan wird empfohlen die Lernfelder nacheinander zu unterrichten. In der Praxis ist das abhängig von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Lehrkräfte, Fach- und Laborräume und deshalb oft schwer umsetzbar.

Im **ersten Lehrjahr** ist es zwar auch möglich alle Lernfelder parallel zu unterrichten aber wegen der aufeinander aufbauenden Struktur, vor allem in Bezug auf das erste Lernfeld, nicht zu empfehlen. Die nachfolgend dargestellte Variante bietet Vorteile hinsichtlich der Einführung in das Lernfeldkonzept, der Aneignung von Grundlagenwissen und der Zuordnung von Laborstunden über das gesamte Lehrjahr.

1. Lehrjahr

Variante 1 (Blockunterricht)

1. Halbjahr	2. Halbjahr
Lernfeld 1	Lernfeld 2
	Lernfeld 3
Lernfeld 4	

Im **zweiten Lehrjahr** muss beachtet werden, dass die Lernfelder 5 und 6 bis zur Abschlussprüfung Teil 1, also bis zur 18. Woche abgehandelt sind.

Deshalb ist eine Möglichkeit diese beiden Lernfelder zuerst zu unterrichten und dann die restlichen Lernfelder.

In der Variante 2 wird erreicht, dass die Lernfelder 5 und 6 genau zur 18. Woche beendet sind, dafür läuft das Lernfeld 8, mit seinem hohen Laboranteil kontinuierlich über das ganze Jahr.

2. Lehrjahr

Variante 1 (Blockunterricht)

1. Halbjahr	2. Halbjahr
Lernfeld 5	Lernfeld 7
Lernfeld 6	Lernfeld 8
	(nur bei Industriemechaniker) Lernfeld 9

Variante 2 (Blockunterricht)

im Zeitraum bis zur 18. Woche	bis Ende des 2. Schuljahres
Lernfeld 5	Lernfeld 7
Lernfeld 6	(nur bei Industriemechaniker) Lernfeld 9
Lernfeld 8	

3. Ausbildungsjahr (Blockunterricht)

Lernfeld 10
Lernfeld 11
Lernfeld 12
Lernfeld 13
Lernfeld 14 oder 15 ca. 30 h aus dem 4. Ausbildungsjahr vorziehen

4. Ausbildungsjahr (Blockunterricht)

Lernfeld 14	Berufsschulprüfung
Lernfeld 15	

Mitarbeiter der Handreichung:

Heß, Regine	- SBBS Technik Gera
Eckardt, Eva	- SBBS „Walter Gropius“ Erfurt
Fischer, Peter	- SBBS Saalfeld-Unterwellenborn
Frost, Friedhard	- CJD Gera, Christliches Jugenddorf
Grunert, Kerstin	- SBSZ Jena-Göschwitz
Rüger, Wolfgang	-SBBS Sonneberg
Schuchart, Johannes	- SBBS Eichsfeld
Ulrich, Cornelia	- SBSZ „L. Erhard“ Eisenach

Redaktionelle Bearbeitung und Koordinierung:

Frank Wagenführ	- Thüringer Institut für Lehrfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka
-----------------	--

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf

Industriemechaniker/Industriemechanikerin

<u>Lernfelder</u>		<u>Zeitrichtwerte</u>			
Nr.		1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr.	4. Jahr
1	Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen	80			
2	Fertigen von Bauelementen mit Maschinen	80			
3	Herstellen von einfachen Baugruppen	80			
4	Warten technischer Systeme	80			
5	Fertigen von Einzelteilen mit Werkzeugmaschinen		80		
6	Installieren und Inbetriebnehmen steuerungstechnischer Systeme		60		
7	Montieren von technischen Teilsystemen		40		
8	Fertigen auf numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen		60		
9	Instandsetzen von technischen Systemen		40		
10	Herstellen und Inbetriebnehmen von technischen Systemen			80	
11	Überwachen der Produkt- und Prozessqualität			60	
12	Instandhalten von technischen Systemen			60	
13	Sicherstellen der Betriebsfähigkeit automatisierter Systeme			80	
14	Planen und Realisieren technischer Systeme				80
15	Optimieren von technischen Systemen				60
	Summe	320	280	280	140

Laut Thüringer Berufsschulordnung ist für die Wirtschaftslehre jeweils im 1. - 3. Ausbildungsjahr zusätzlich zu den o. g. Lernfeldern 40 Stunden und im 4. Ausbildungsjahr 20 Stunden zu planen. Die Wirtschaftslehre ist nicht Bestandteil dieser Handreichung.

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen und realisieren technische Systeme. Sie analysieren Projektaufträge im Hinblick auf ihre Durchführbarkeit und definieren die Ziele.
Die Schülerinnen und Schüler übernehmen die Projektorganisation, dokumentieren den Projektfortschritt, analysieren und bewerten den Verlauf und leiten notwendige Maßnahmen ein. Sie beachten die Vorgaben des Qualitätsmanagements und sichern dadurch die Qualität von Produkten und Prozessen.
Sie erstellen Dokumentationen und präsentieren ihre Ergebnisse. Dabei verwenden sie aktuelle Informations- und Kommunikationsmedien.
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen Projektergebnisse und Handlungsprozesse unter lern- und arbeitsorganisatorischen, technischen, ökologischen und ökonomischen Aspekten.

Inhalte:

Lasten-/Pflichtenheft
Projektstrukturplan
Evaluation

Hinweis: Dieses Lernfeld bezieht sich auf alle Handlungsfelder und soll möglichst an regional typischen Projekten fachliche Kenntnisse vertiefen und gleichzeitig zur Prüfungsvorbereitung dienen. Dafür wird auch die Nutzung von Anwenderprogrammen im Bereich CNC, CAD und PPS und damit auch Laborunterricht (3 Teilungsstunden) empfohlen.

Der Unterricht kann je nach Zusammensetzung der Klasse auch die Besonderheiten der Einsatzfelder in den Projekten berücksichtigen. Deshalb werden nachfolgend einige Projektvorschläge den Einsatzfeldern zugeordnet.

Lernsituation

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
14.1 Auftrag analysieren 14.1.1 technischer Dokumentationen 14.1.2 Lastenheft	Produktanalyse Aufbau, Funktion und Verwendung des technischen Systems Optimierungsauftrag	Ideenmanagement Verbesserungsvorschläge Anwendung CAD
14.2 Planung und Durchführung 14.2.1 Arbeitsplanung Teilefertigung 14.2.2 Maschinenauswahl 14.2.3 Ablauf der Teilefertigung	Projektplanung Erstellen von Zeichnungen für die Fertigung oder Montage Prüfplan	Anwendung PPS-Software Toleranzen, Passungen berücksichtigen QS Berechnungen
14.3 Planung der Montage	Montageplan	Bei Prozessoptimierung entfällt dieser Punkt ggf.
14.4 Dokumentation und Präsentation	Vorstellung des optimierten Prozesses bzw. des optimierten technischen Systems	Fachgespräch Wirtschaftlichkeit Betriebliches Vorschlagswesen

Beispiel für Feingerätebau

Das hier vorgestellte Beispiel für den Feingerätebau orientiert sich an der PAL-Abschlussprüfung Winter 2004/2005 des Industriemechanikers Geräte- und Feinwerktechnik. Es soll exemplarisch dafür stehen, wie man mit Hilfe einer alten Prüfung eine Umsetzung der LF 14 bewerkstelligen könnte und diese Unterlagen gleichzeitig für eine Prüfungsvorbereitung nach der neuen Prüfungsordnung nutzen kann. Die Unterlagen können als Klassensatz beim Verlag bestellt werden.

Nachfolgend wird zu den allgemein gehaltenen Punkten in der Lernsituation eine Anwendung zur Winterprüfung 2004/05 (Anlage 1) angeboten. In ähnlicher Weise können andere verbrauchte Prüfungen adaptiert werden.

zu 14.1 Auftrag analysieren

Arbeitsgrundlage: Gesamtzeichnung

Die Auszubildenden analysieren das Gesamtsystem des gegenläufigen Kolbenantriebs. Sie erkennen mit Hilfe der Gesamtzeichnung die Funktion der Baugruppe.

Das Erarbeiten erfolgt in selbständiger Schülerarbeit.

Es sind zwei Funktionen möglich:

1. Bewegen der Kolben und des Zeigers

Wird mit der Kurbel (12) die Antriebswelle (11) gedreht, wird über die Rolle (13), die Schwinge (5), die Achse (14) der obere Kolben (16) hin- und herbewegt.

Gleichzeitig wird über die Gabel (7) und den Zeigerbolzen (17) der untere Kolben (16) im Gegenlauf zum oberen hin- und herbewegt. Parallel mit dem unteren Kolben wird über den Zeigerbolzen (17) der Zeiger (10) hin- und herbewegt. Dabei gibt der Zeiger Stellung und Hubweg des unteren Kolbens an.

Die Zugfeder (31) sorgt dafür, dass die Rolle (13) ständig an die Lauffläche der Antriebswelle (11) angedrückt wird.

2. Veränderung des Hubes der Kolben und des Zeigers

Durch drehen der Rändelmutter (30) und der Verstellspindel (15) kann der Verstellschieber (4) bewegt werden. Damit kann der Abstand des Angriffspunktes der Rolle und des Zeigers verändert werden.

Mit Hilfe der Stückliste analysieren die Schüler den Aufbau der Baugruppe Kolbenantrieb. In Gruppenarbeit kann man die Stückliste nach folgenden Gesichtspunkten näher betrachten:

alle Gruppen:

Aufstellung der Einzelteile und Normteile hinsichtlich ihrer Funktionen im Gesamtsystem.

Beispiel: Pos. 1

Benennung: Grundplatte

Anzahl: 1

Funktion: Tragen der Einzelteile der Baugruppe, Lagefixierung Pos. 2, 3, 6, 7, 9 und 19

Pos. 2

Benennung: Lagerplatte

Anzahl: 1

Funktion: Aufnahme der Verstellspindel Pos.15 und des Einhängebolzens Pos. 18

Pos. 3

...

Gruppe 1:

Analysieren der Bezeichnungen der Halbzeuge und der Werkstoffbezeichnungen aller Anbauteile, die mit dem Antrieb zu tun haben. (Pos. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 18)

Beispiel: Pos. 1

Halbzeug: Fl 56x8x90 EN 10278 → Flachstahl Abmaße l x h x b in mm, DIN EN genormt

Werkstoff: S235 JRG2C+C → Stahl für Stahlbau, allg. BS mit 235 N/mm² Mindeststreckgrenze, Angabe für Kerbschlagarbeit, mit besonderer Kaltumformbarkeit, Grobkornstahl

Pos. 2

...

Gruppe 2:

Analysieren der Bezeichnungen der Halbzeuge und der Werkstoffbezeichnungen aller Anbauteile, die mit den Kolben und dem Zeiger zu tun haben. (Pos. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17)

Beispiel: Pos. 1

Halbzeug: Fl 56x8x90 EN 10278 -> Flachstahl Abmaße l x h x b in mm, DIN EN genormt

Werkstoff: S235 JRG2C+C -> Stahl für Stahlbau, allg. BS mit 235 N/mm² Mindeststreckgrenze, Angabe für Kerbschlagarbeit, mit besonderer Kaltumformbarkeit, Grobkornstahl

Pos. 6

...

Gruppe 3:

Analysieren der Bezeichnungen der Halbzeuge und der Werkstoffbezeichnungen aller Normteile.

(Pos. 20 - 31)

Beispiel: Pos. 23

Halbzeug: Zylinderschraube M3, Gewindelänge 6 mm, DIN 1207

Werkstoff: unlegierter Stahl, Festigkeitsklasse 4.8

Pos. 20

...

Die Gruppen präsentieren und werten ihre Ergebnisse.

zu 14.1.2 Optimierungsauftrag

Eine mögliche Optimierung der Baugruppe bestünde bspw. darin, dass durch den Einbau verschieden langer Kolbenstangen auch die Möglichkeit geschaffen werden soll, den Zeiger so zu gestalten, dass er nicht fest in der durch das Teil 10 vorgegebenen Position bleibt, sondern in horizontaler Richtung so einzustellen sein kann, dass er wieder genau mit dem Kolben auf gleicher Höhe steht.

Dazu gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten. (bspw. durch die Trennung des eigentlichen Zeigers vom Bauteil 10 und variable, einstellbare Verbindung mittels Langloch und Schraubverbindung, Klemmung durch Klammerhalterung o.ä.)

Eine Erweiterung wäre, wenn auch die Stellung und der Hub des oberen Kolbens mit einem Zeiger angezeigt werden soll. Auch dieser kann einstellbar gestaltet werden.

Die Schüler sollen in Gruppenarbeit zunächst Lösungsvorschläge erarbeiten, eine Zeichnung für das geänderte Bauteil erstellen (CAD), diese Lösung Präsentieren (geeignete Medien) und ihre jeweiligen Vorzüge herausstellen.

Danach wird der Vorschlag ausgewählt, der dann die Arbeitsgrundlage für alle Schüler für die weitere Bearbeitung (14.2/14.3 und 14. 4) sein soll.

zu 14.2 Projektplanung

Hier soll das Wissen aus vorangegangenen Lernfeldern angewendet werden.

Arbeitsgrundlage: Gesamtzeichnung und Einzelteilzeichnungen mit Ausnahme Pos. 5

1). Arbeitsplanung der Herstellung der Schwinge Pos. 5

a) Entwickeln der Zeichnung mit den notwendigen Passmaßen für die Schwinge Pos. 5 aus den Anforderungen an die Funktion und den Informationen aus der Gesamtzeichnung.

- ➔ Festlegen der Außenmaße
- ➔ Festlegen der Toleranzen der Breite, der Bohrungen und der Nut
- ➔ Berechnen des Bohrungsabstandes $d=6H7$
- ➔ Oberflächengüten

b) Anfertigung der Einzelteilzeichnung Pos. 5

c) Planen der Herstellung der Schwinge Pos. 5

- ➔ Technologie, Arbeitsplanung
- ➔ Maschinenauswahl
- ➔ Einstellwerte, Zerspanwerte
- ➔ Prüfplan
- ➔ Prüfen der Oberflächengüten

II). Veränderung der Baugruppe nach dem optimierten Vorschlag

Arbeitsgrundlage: Einzelteilzeichnung der gemeinsam gewählten, veränderten Konstruktion des einstellbaren Zeigers.

- a) Einarbeitung der neuen Teile
- b) Veränderung des linken Teils der Gesamtzeichnung nach neuer Konstruktion
- c) Einarbeitung und Veränderung der neuen Teile in die Stückliste
- d) Technologie, Arbeitsplanung
- e) Maschinenauswahl
- f) Prüfplan

III). Erstellen eines CNC-Programms nach DIN-PAL

Für die Grundplatte Pos. 1 ist je ein CNC Fräsprogramm zu schreiben mit dem alle Nuten, Bohrungen und Gewinde auf einer angenommenen DIN-PAL-Senkrechtfräsmaschine zu bearbeiten sind. Ausnahme bilden alle Querbohrungen und die Quergewinde M3 und M4. Es sollen also nur alle Elemente der Ober- und Unterseite mit einer Umspannung bearbeitet werden. Dabei sind Bohrungen und Gewinde in einem Programm von der Unterseite her herzustellen und die beiden Nuten nach Umspannung auf der Oberseite mit einem Programm herzustellen. Es gelten alle Befehlskodierungen und Vereinbarungen, die auch für die DIN-PAL-Maschine gelten und zur Prüfung vorgegeben sind.

IV). Berechnungen in der Baugruppe

- ➔ Berechnung des Hubweges der beiden Kolben am Durchmesser 10 mm, 20 mm und 30 mm der Antriebswelle Pos.11
- ➔ Berechnung der Zugkraft der Feder Pos. 31
- ➔ Berechnung der Spielpassung zwischen den Führungsleisten (3) und dem Verstellschieber (4)

zu 14.3. Planung der Montage Montageplan der Baugruppe

zu 14.4. Dokumentation und Präsentation

- a) Zusammenstellung der neuen Unterlagen (Zeichnung, Stückliste, Montageplan) nach 14.1 – 14.3
- b) Präsentieren der neuen Lösung
- c) Fachgespräch
- d) Überlegungen zur Wirtschaftlichkeit
 - ➔ Sind die Verbesserungen an dieser Baugruppe notwendig?
 - ➔ Ist der Mehraufwand in Bezug auf die Ökonomie die wirtschaftlichste Lösung für dieses Problem?
 - ➔ Stehen sie in einem wirtschaftlichen Zusammenhang zueinander?
 - ➔ In wie weit ist diese Lösung technisch ausgereift?
 - ➔ Wie montagefreundlich ist die neue Lösung und welche Probleme können bei der Wartung/ Instandhaltung auftreten?

Zusätzlich kann eine wiederholende Übung zur Bearbeitung einer Fräskontur analog zum Beispiel der Prüfungsaufgabe mit CNC Teil (Anlage 2) durchgeführt werden.

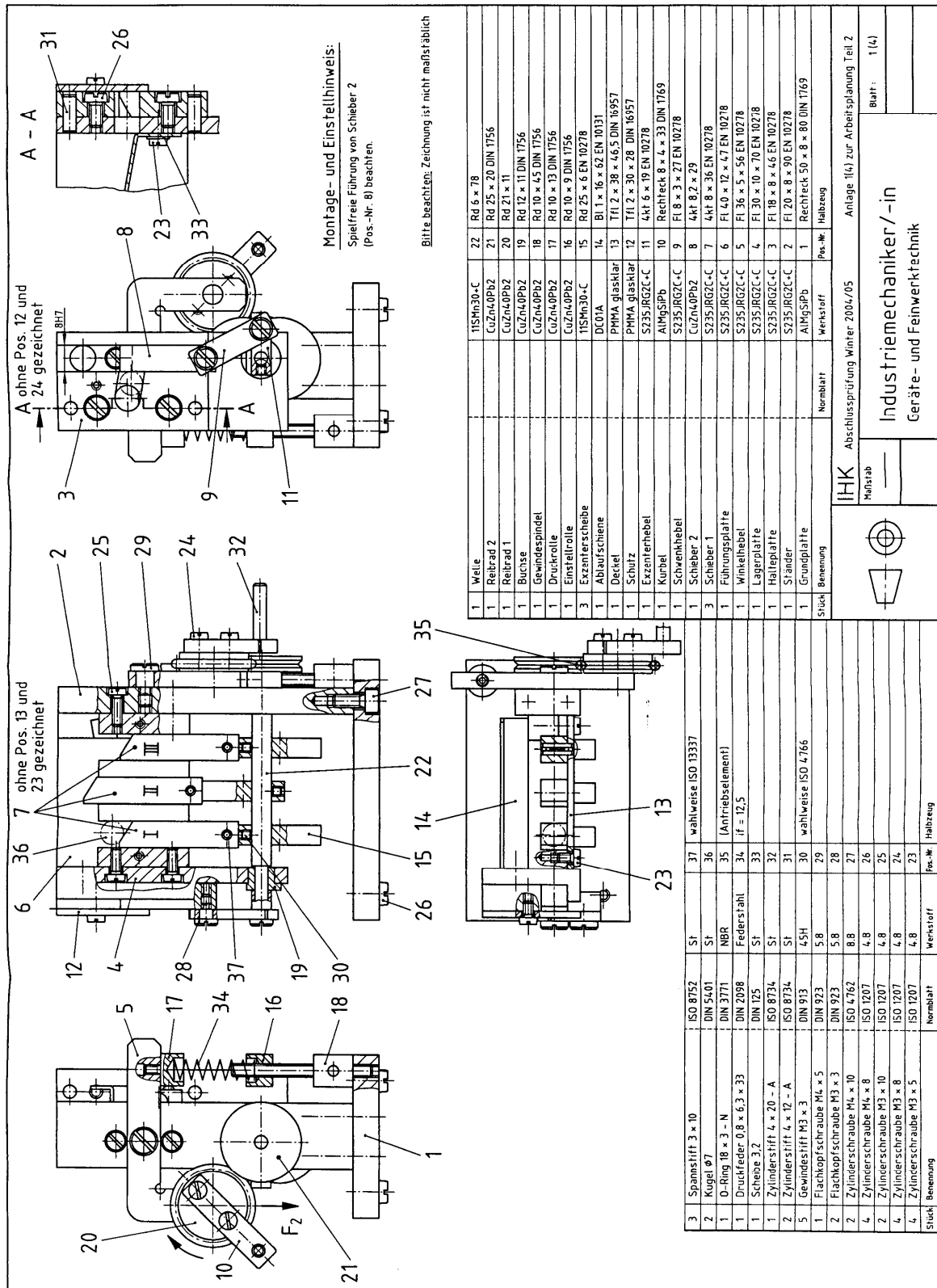
Beispiel für Instandhaltung und Produktionstechnik

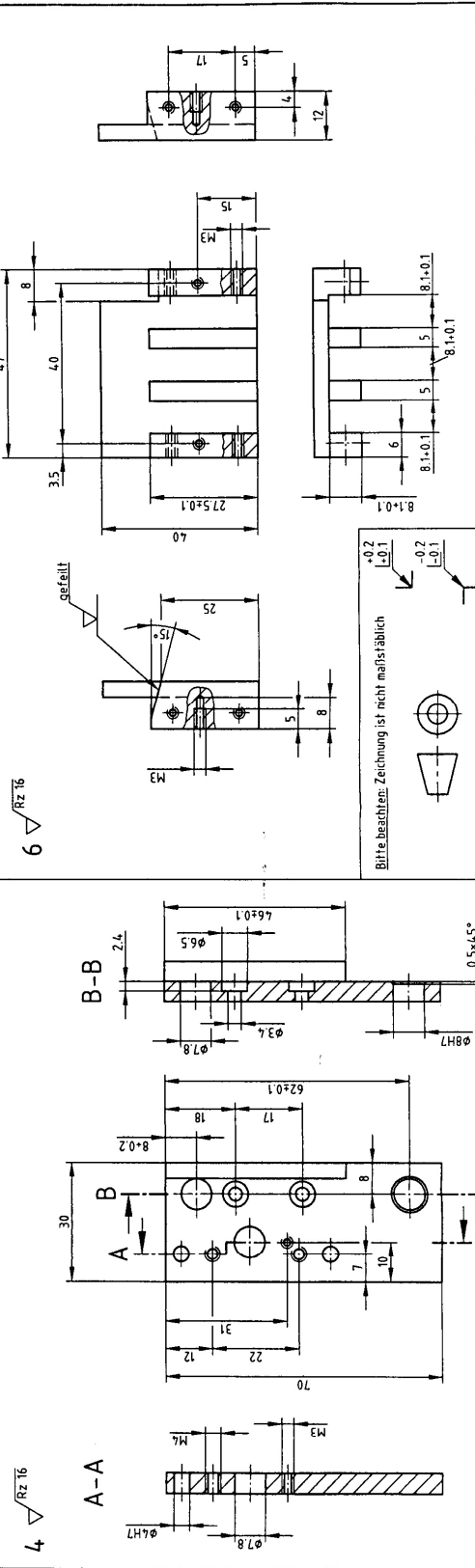
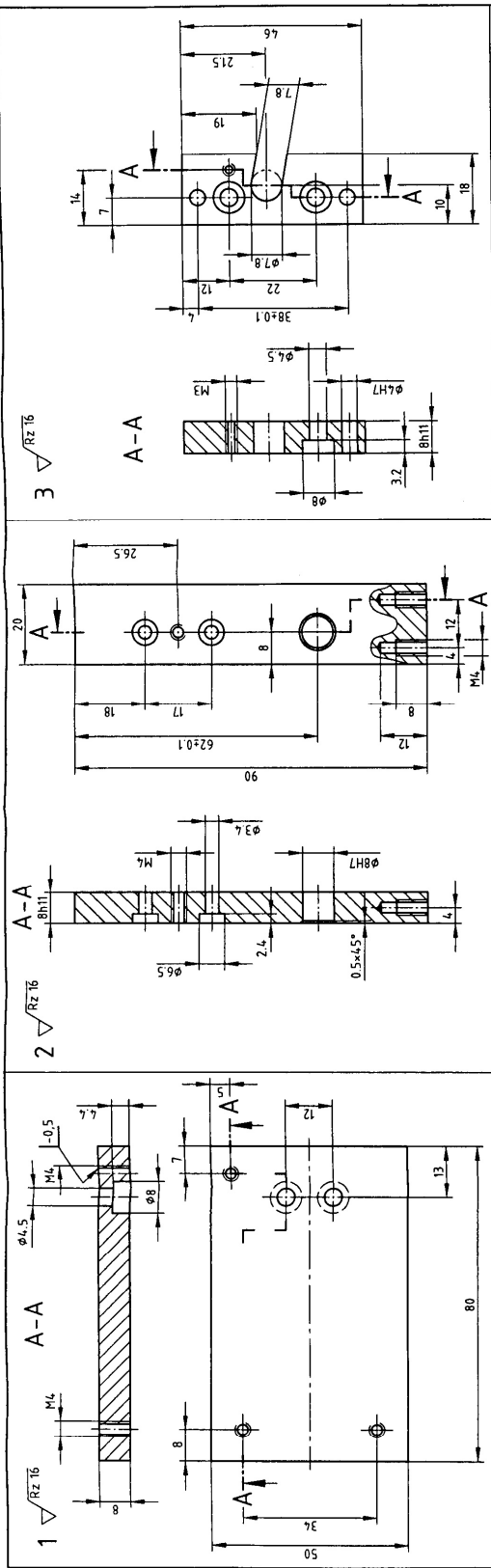
Projekt: Optimierung und Herstellung eines Getriebes zur Beseitigung einer Schwachstelle, z.B. Schneckenrad. Planung der Teilefertigung und Montage. Hinweis zum Schneckengetriebe der Firma gunth Hamburg gibt es außer den didaktischen Unterlagen der Firma auch im Internet Beispiele, die dem Lehrer bei der Vorbereitung des Unterrichts hilfreich sein könnten (Teilefertigungs- und Montageprojekt Schneckengetriebeproduktion).

Beispiel für alle Einsatzfelder

Analog der Vorgehensweise beim Beispiel Feingerätebau können unter Einbeziehung einer Prüfungsaufgabe, wie im Anhang z. B. der Bohrkopf, die Ziele und Inhalte des Lernfeldes umgesetzt werden.

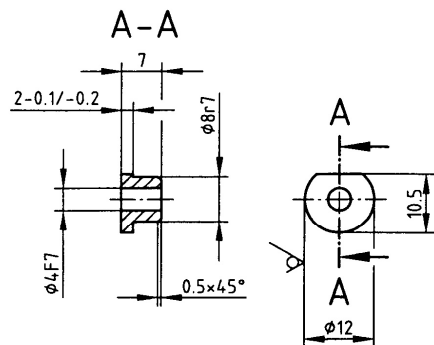
Dazu sollte man Prüfungsaufgaben als Klassensatz kaufen und ergänzende Aufgaben erarbeiten.



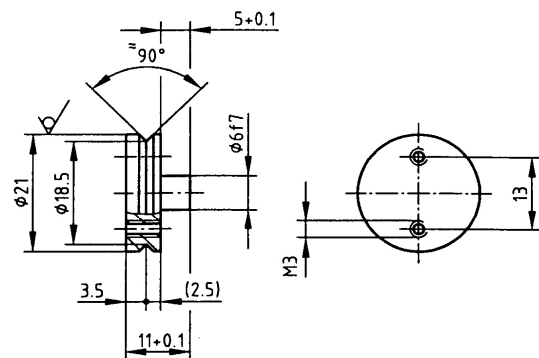


										Allgemeintoleranz nach ISO 2768										von										über										über																			
										Toleranz-										0,5										3										6										120									
										klasse										bis										bis										bis										bis									
										mittel										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5										±0,1										±0,1										±0,2										±0,3									
										±0,5																																																	

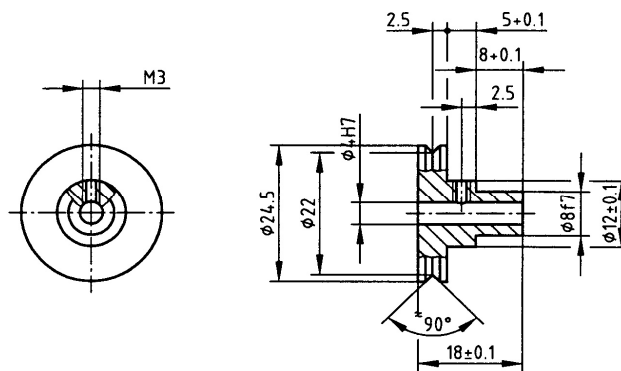
19 $\sqrt{Rz\ 16}$ (✓)



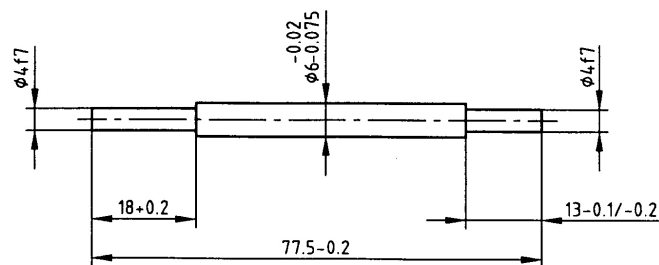
20 $\sqrt{Rz\ 16}$ (✓)



21 $\sqrt{Rz\ 16}$



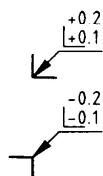
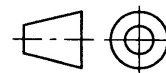
22 $\sqrt{Rz\ 16}$



Allgemeintoleranz nach ISO 2768

Toleranz- klasse	von 0,5 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400
mittel	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$

Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich



IHK

Abschlussprüfung Winter 2004/05

Anlage 4(4) zur Arbeitsplanung Teil 2

Maßstab

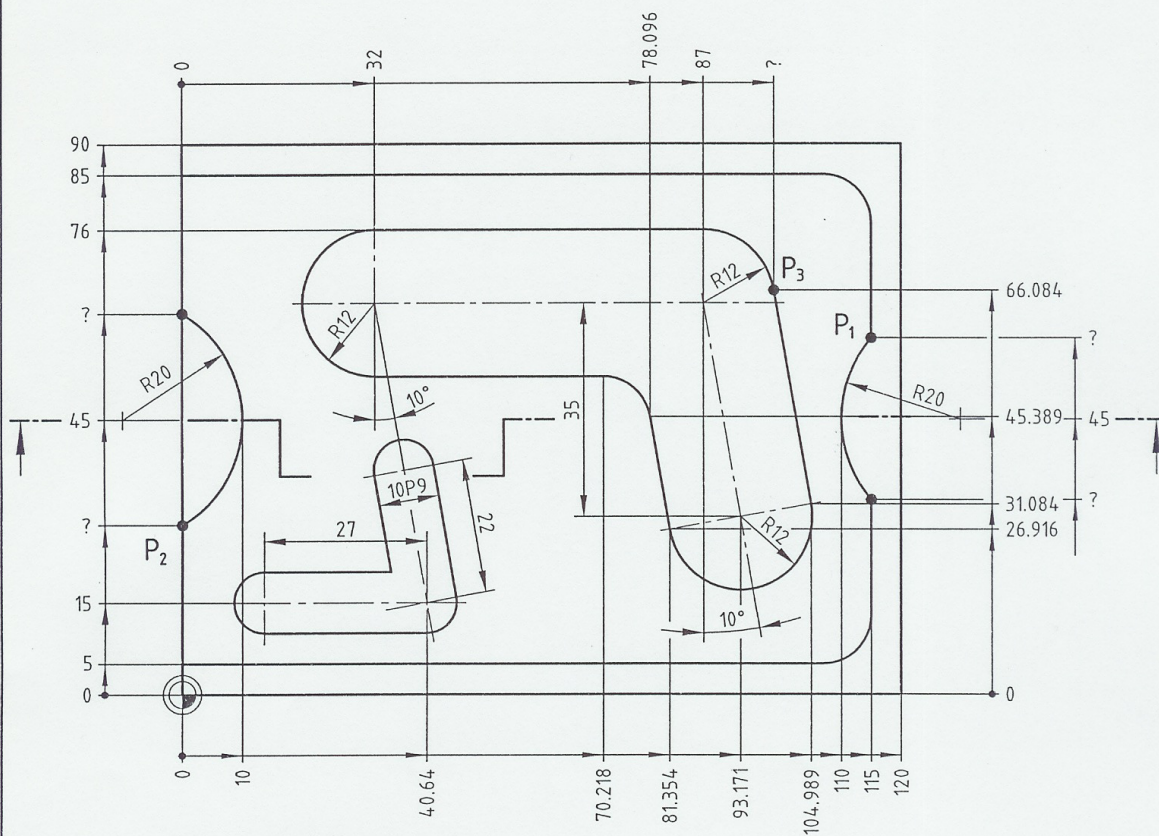
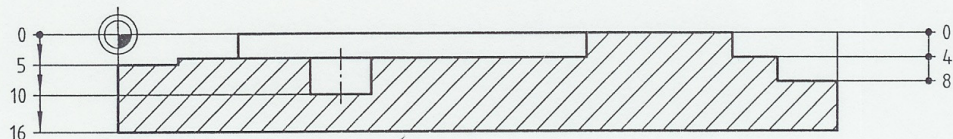
Industriemechaniker/-in
Geräte- und Feinwerktechnik

Blatt: 4 (4)

Anlage 2

W4 0204/0586/7 P2/P3-me-grün-221003 (IHK)

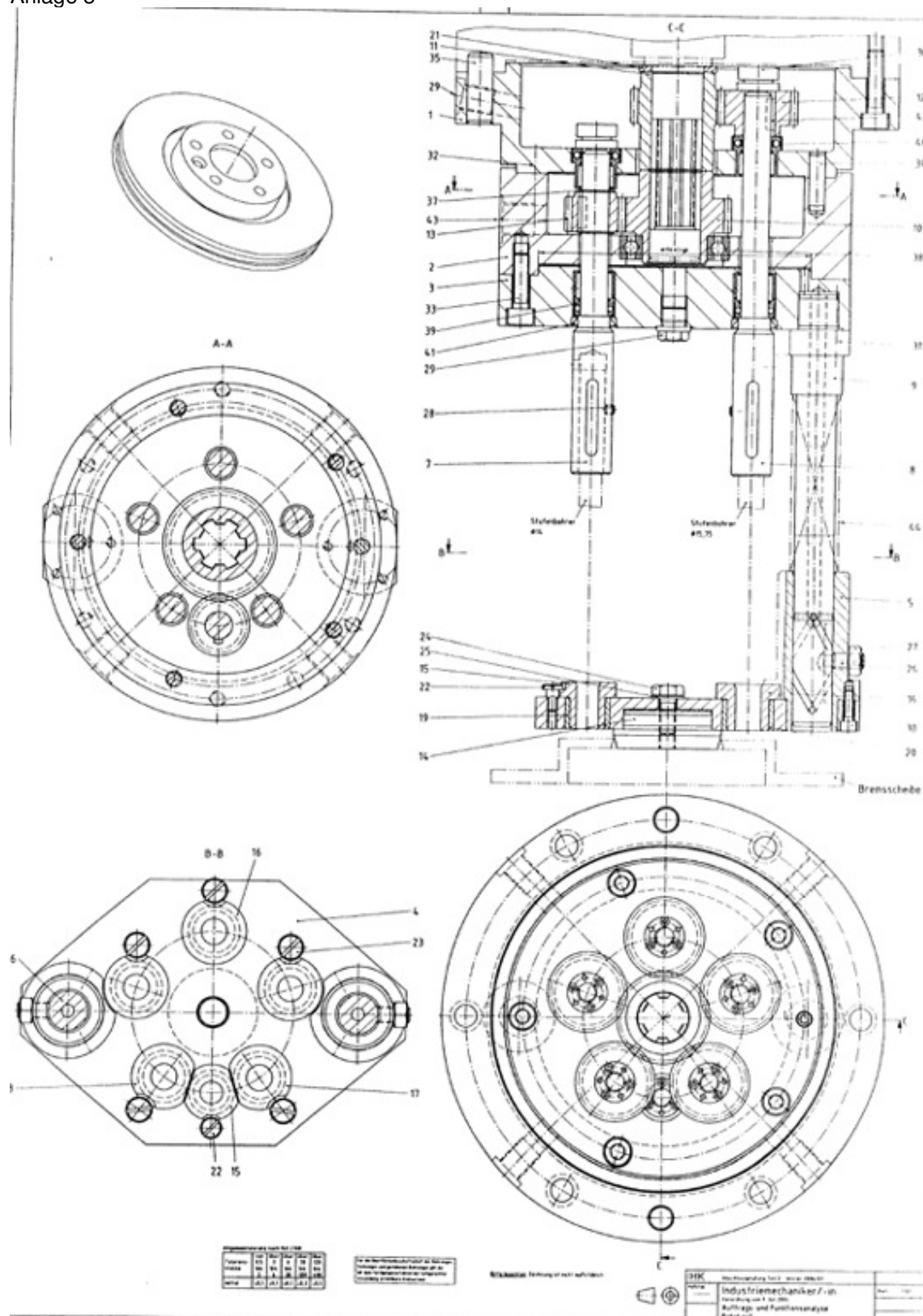
Vor- und Familienname:		<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>P₁</td> <td>P₂</td> <td>P₃</td> <td>Bewertung 10 oder 0</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	X	P ₁	P ₂	P ₃	Bewertung 10 oder 0	X					Y				
X	P ₁		P ₂	P ₃	Bewertung 10 oder 0												
X																	
Y																	
Prüfungsnummer:	Datum:																
1 $\sqrt{Rz\ 16}$ (∇)		Ergebnis (max. 30 Punkte)															



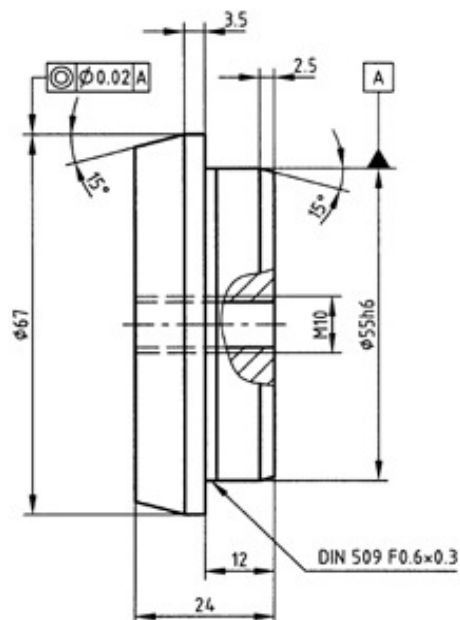
Alle nicht bemaßten Radien R8

© 2004, PAL-Stuttgart, Alle Rechte vorbehalten

1	Stempel		S235JR+C	1	FI 90x16x120 EN 10278
Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Pos.-Nr.	Halbzeug
		IHK Abschlussprüfung Winter 2004/05			
		Maßstab 1:1	Industriemechaniker/-in Geräte- und Feinwerktechnik		Blatt: 1(1)
		Allgemein- toleranz ISO 2768-m	Werkzeugmechaniker/-in		



2	Druckfeder 4x32x330		Federstahldraht	44	
1	Ölstandsauge			43	
6	Passfeder A5x5x20	DIN 6885	E295	42	
6	WDR-A20x30x7	DIN 3760	NB	41	
6	Nadel-Axialkugellager NKX17		St	40	
6	Nadel-Axialkugellager NX17		St	39	
1	Rillenkugellager 6008	DIN 625	St	38	
2	Sicherungsring 17x1	DIN 471	St	37	
6	Stellmutter M12x1,5		St	36	
1	Zylinderstift 16x45	ISO 2338	St	35	
2	Zylinderstift 10x32	ISO 8735	St	34	
12	Zylinderschraube M10x35	ISO 4762	8.8	33	
5	Zylinderschraube M10x20	ISO 4762	8.8	32	
6	Zylinderschraube M6x30	ISO 4762	8.8	31	
6	Zylinderschraube M6x20	ISO 4762	8.8	30	
2	Verschlusschraube M16x1,5	DIN 910	St	29	
2	Gewindestift M6x6	ISO 4026	14H	28	
2	Sechskantmutter M10	ISO 4032	8	27	
2	Gewindestift M10x25	ISO 4028	14H	26	
1	Scheibe 10	ISO 7090	200HV	25	
1	Sechskantschraube M10x25	ISO 4017	10.9	24	
5	Flachkopfschraube M8x5	DIN 923	5.8	23	
1	Flachkopfschraube M6x5	DIN 923	5.8	22	
1	Scheibe		C45	21	
5	Grundbuchse		16MnCr5	20	
1	Grundbuchse		16MnCr5	19	
1	Steckbohrbuchse		16MnCr5	18	
1	Steckbohrbuchse		16MnCr5	17	
3	Steckbohrbuchse		16MnCr5	16	
1	Steckbohrbuchse		16MnCr5	15	
1	Zentrierzapfen		36CrNiMo4	14	Rd 70 x 28
1	Zahnrad		16MnCr5	13	z=17 m=2
5	Zahnrad		16MnCr5	12	z=23 m=2
1	Zahnrad		16MnCr5	11	z=27 m=2
1	Zahnrad		16MnCr5	10	z=33 m=2
2	Flanschbefestigung		16MnCr5	9	
5	Bohrspindel		16MnCr5	8	
1	Bohrspindel		16MnCr5	7	
2	Führungssäule		16MnCr5	6	
2	Bohrbrillenführung		16MnCr5	5	
1	Bohrbrille		C45	4	
1	Gehäusedeckel		S275JR	3	
1	Gehäuseunterteil		S275JR	2	
1	Gehäuseoberteil		S275JR	1	
Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Pos.-Nr.	Halbzeug
		IHK Abschlussprüfung Teil 2 - Winter 2006/07			
		Maßstab 			Blatt : 2 (4)
		Industriemechaniker/-in			
		Verordnung vom 9. Juli 2004 Auftrags- und Funktionsanalyse Bohrkopf			



Allgemeintoleranz nach ISO 2768

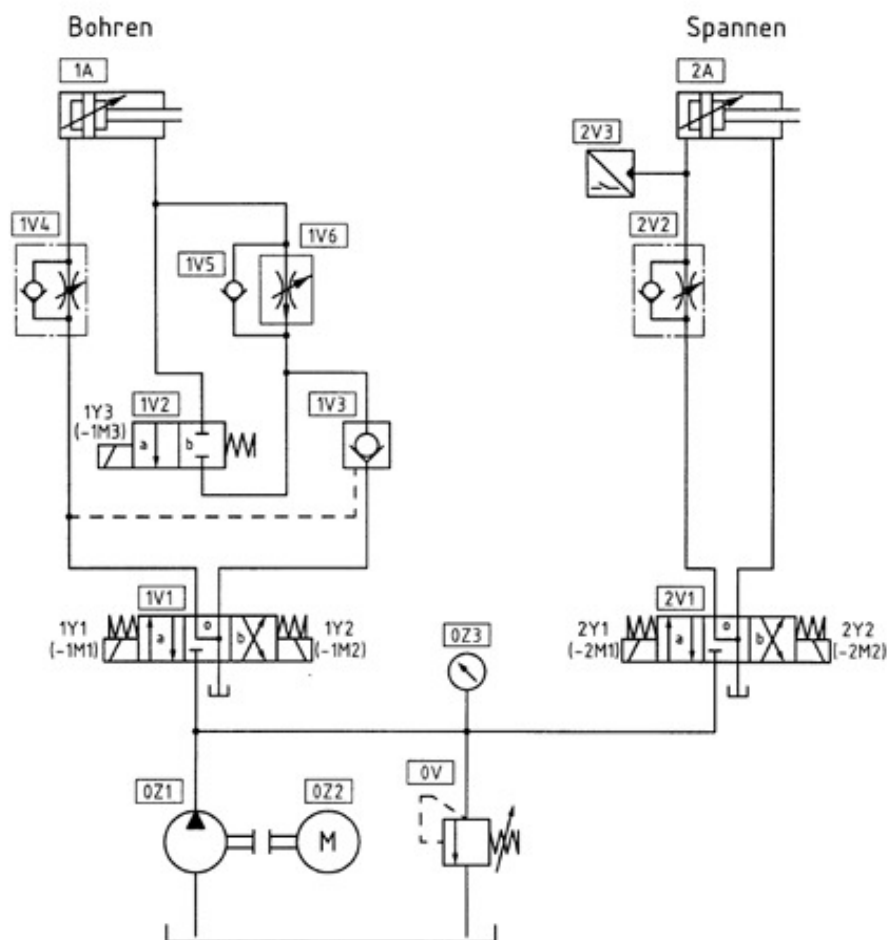
Toleranz- klasse	von 0,5 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400
mittel	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5

Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

Für die Oberflächenbeschaffenheit der Bohrungen, Senkungen und geriebenen Bohrungen gilt der mit dem Fertigungsverfahren bei fachgerechter Anwendung erreichbare Endzustand.



IHK	Abschlussprüfung Teil 2 - Winter 2006/07	
Maßstab	Industriemechaniker/-in	Blatt : 3 (4)
	Verordnung vom 9. Juli 2004	
	Auftrags- und Funktionsanalyse	
	Zentrierzapfen vom Bohrkopf	



IHK	Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2006/07	
Maßstab	Industriemechaniker/-in	Blatt : 4 (4)
	Verordnung vom 9. Juli 2004 Auftrags- und Funktionsanalyse Steuerung zum Bohrkopf	

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler optimieren technische Systeme. Dabei untersuchen sie störungsfrei arbeitende Systeme und Produktionsabläufe hinsichtlich der Optimierungsmöglichkeiten in Bezug auf Ergonomie, Gesundheits-, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit.

Sie erarbeiten Verbesserungsvorschläge auch unter Berücksichtigung technologischer Entwicklungen sowie neuer Werk- und Hilfsstoffe. Die Schülerinnen und Schüler präsentieren die Vorschläge, moderieren die Entscheidungsfindung in Arbeitsgruppen, schätzen den wirtschaftlichen Nutzen ein und entscheiden über eine Weiterleitung der Optimierungsvorschläge an das betriebliche Vorschlagswesen.

Sie planen Optimierungsmaßnahmen und entscheiden über eine eigenverantwortliche Durchführung. Sie dokumentieren die durchgeführten Arbeiten.

Inhalte:

Arbeitsorganisation
Ideenmanagement
Wissensmanagement

Hinweis: Dieses Lernfeld bezieht sich auf alle Handlungsfelder und soll möglichst an regional typischen Projekten fachliche Kenntnisse vertiefen und gleichzeitig zur Prüfungsvorbereitung dienen. Dafür wird auch die Nutzung von Anwenderprogrammen im Bereich CNC, CAD und QS empfohlen.

Lernsituation 1

Ausgangspunkt für die Behandlung dieses Lernfeldes ist die exemplarische Abhandlung einer betrieblichen Situation, die zur Optimierung eines Produktionsprozesses führte. Dazu sollten entsprechende Lösungsschritte, die an einschlägigen Beispielen in der Literatur abgehandelt werden, als Grundlage genommen werden.

Lernfeldabschnitte	Lernfeldhinweise	Hinweise
1. Auftrag analysieren	- Situationsbeschreibung - Istbestandsaufnahme - Technische Dokumente lesen	Kunden- und Mitarbeitergespräche führen Tätigkeitsbeschreibung der Mitarbeiter Lastenheft
2. Technische Systeme planen	- Ideensammlung · Sammeln · Prüfen · Bewerten · eventuell verwerfen - Überprüfen der Vorschläge anhand der gestellten Forderungen (harte Kriterien) - Bewerten und Auswählen der Lösungen durch „weiche Kriterien) - Kundenentscheidung	Gruppenbildung Brainstorming Mind-Mapping Lastenheft Bewertungsschlüssel erstellen „weiche Kriterien“ Kosten, Termine Werkstoffe Bedienerfreundlichkeit Ergonomie Zuverlässigkeit usw. Gespräche mit dem Nutzer(Kunden), um zur abschließenden Lösung zu kommen
3. Realisierung des Kundenauftrages	- Erstellen von Skizzen oder Zeichnungen - Fertigungsplanung und betriebliche Arbeitsorganisation - Qualitätsmanagement	Materialliste Halbzeuge evtl. benötigte Pneumatikteile

Lernsituation 2

2.1 Optimieren eines bestehenden technischen Systems (Betrieblicher Auftrag)

Nachdem die Schülerinnen und Schüler in der Lernsituation 1 an einem Beispiel die Vorgehensweise beim Optimieren von technischen Systemen kennen gelernt haben, erhalten sie den Auftrag, eine ähnliche Situation aus der betrieblichen Praxis zu untersuchen und als Schülervortrag zu präsentieren.

Der Auftrag könnte wie folgt formuliert werden:

Zeigen Sie anhand eines Beispiels aus der betrieblichen Praxis, wie Möglichkeiten zur Optimierung eines Arbeitsprozesse umgesetzt wurden.

Dabei sollten Sie auf folgende Inhalte ausführlich eingehen:

- Genaue Beschreibung und Erläuterung der ursprünglichen betrieblichen Situation, die Anlass zur Veränderung gab
- Welche Argumente waren die Auslöser für die notwendigen Veränderungen, z. B. Kundenauftrag, Kostensenkung usw.
- Ideenfindung
- Überprüfung der gefundenen Lösungen durch „harte“ und „weiche“ Kriterien
- ***Darstellung des Sachverhaltes durch Skizzen, Zeichnungen und Bilder, wodurch der Sachverhalt vor und nach der Lösung deutlich gemacht werden kann***
- Notwendig eingesetzte Materialien und gegebenenfalls Begründung des Einsatzes
- Betriebliches Qualitätsmanagement und betriebliche Arbeitsorganisation
- Kosten-Nutzen-Betrachtungen
- Welche Rolle spielten ergonomische Gesichtspunkte, Gesundheitsschutz und Umweltschutz eine Rolle?

Der Vortrag sollte in 3 Bereiche gegliedert werden:

1. Auftrag analysieren
2. Planen und ändern des Systems
3. Realisieren des Auftrages

Literaturhinweis: Industriemechanik Prozesswissen
Bildungsverlag EINS

2.2 Optimieren eines technischen Systems (Vorgabe einer betrieblichen Situation)

Alternativ zur Lernsituation 2.1 kann durch den Lehrer auch eine allgemeine betriebliche Situation beschrieben werden, die zu einer Optimierung herausfordert.

Die Schülerinnen und Schüler sollten dabei analog der Lernsituation 2.1 vorgehen und ihre Ergebnisse in einer Dokumentation und einem Vortrag präsentieren und verteidigen. Die Erarbeitung und die Präsentation kann dabei durchaus im Team erfolgen.

Literaturhinweis: Industriemechanik Prozesswissen
Bildungsverlag EINS